TVOC-CO2 数字信号

三合一空气质量监测模块规格书

模块特点

*零点标定、三合一数据输出

*高灵敏度、长寿命、低功耗

*自动校准、 自带温湿度补偿

* UART 串口信号输出，应用简单

*可根据用户要求定制尺寸及输出信号

应用领域

*车载及家用空气净化器

*多合一空气质量监（检）测仪

*新风换气系统及自动换气扇

*空调自动换气及集成吊顶控制器

*便携式多功能空气质量测试仪

规格参数

模块型号			TVOC-CO2	
探测气体			氨气、氢气、酒精、一氧化碳、二氧化碳， 甲烷、 甲醛等有机挥发气体；香烟、木材、纸张燃烧烟雾、油烟等。	
电路性能	物理接口		XH2.54-4 立式插座	
	输出数据		UART（5V 电平）	
	输入电压		5.0±0.2VDC （无电压反接保护）	
	测试量程		总有机挥发物（ TVOC）：0-2.000mg/m³ 二氧化碳（ CO_2 ）：350-2000pp(模拟值) 甲醛（ HCHO）：0-1.000mg/m³	
模块气敏参数	工作电流	≤60mA	响应时间	≤10 秒
	预热时间	60 秒	恢复时间	≤120 秒
环境参数	工作温度	-10 --- 40℃	存储温度	-20 --- 60℃
	工作湿度	≤95％RH	存储湿度	≤60％RH
外形物理规格参数	灵 敏 度	0. 1ppm 氢气	模块重量	约 15 克
	外形尺寸	24×20×15mm（L×W×H）		
寿命	灵敏度衰减	≤1%/年	使用寿命	5~10 年

接口定义 （URAT）

端口名	接口用途
端口 1	接电源负极 (-)
端口 2	接电源正极 (+)
端口 3	A（ RX）
端口 4	B（ TX）

通讯协议

波特率	9600bps
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	无

串口数据流格式

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
模块地址	模块地址	TVOC 高	TVOC 低	CH2O 高	CH2O 低	CO2 高	CO2 低	校验和
2Ch	E4h	0XXh	0XXh	0XXh	0XXh	0XXh	0XXh	0XXh

说明： B1 B2 的内容 2CH E4H 是模块固定地址。

校验和(B9)=unit_8(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)

污染气体浓度值(mg/m3)=(XX 浓度高*256+XX 浓度低)*0.001

数据范例

2C E4 00 0A 00 03 01 68 86

例如读到值是，则得出如下结果：

校验和：86h=2CH+E4H+00H+0AH+00H+03H+01H+68H

TVOC 数值： (B3*256+B4)*0.001=(00h*256+0Ah)*0.001=0.01mg/m³

CH2O 数值： (B5*256+B6)*0.001=(00h*256+03h)*0.001=0.003mg/m³

CO2 数值：B7*256+B8=01h*256+68h=360PPM

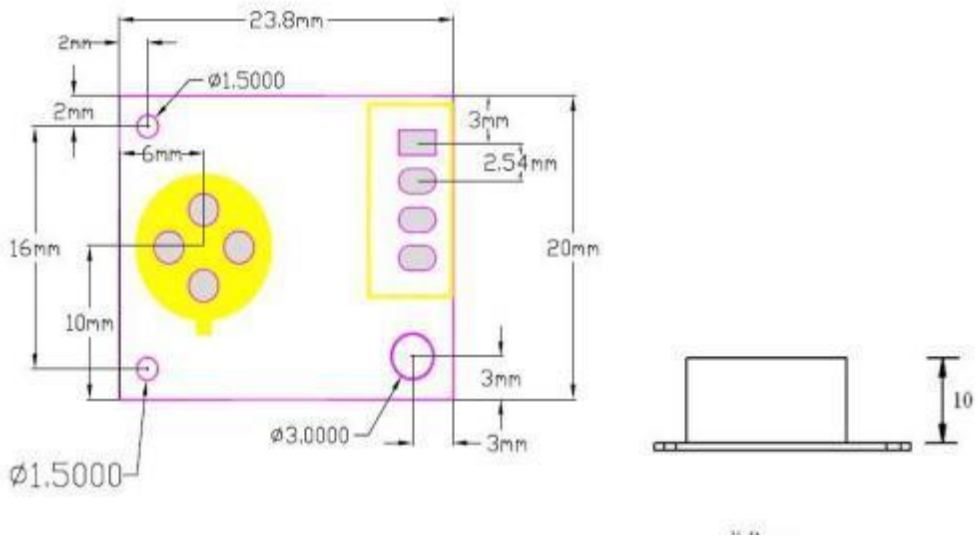
模块实物照片



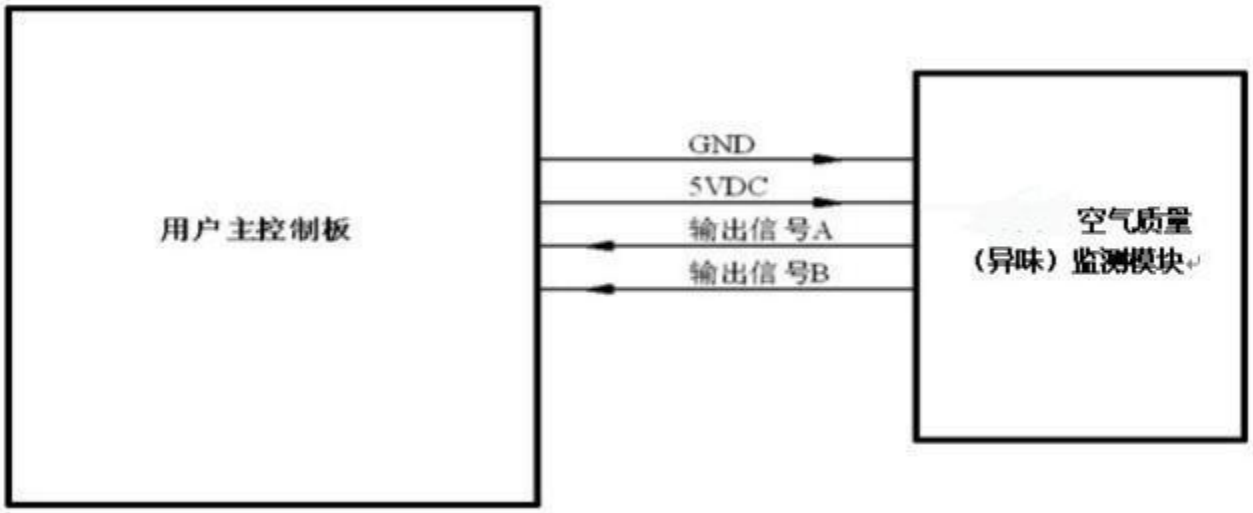


说明：R2 为传感器负载电阻，批次生产阻值会有所不同，常规负载为： 10K 、27K 、47K 、100K 及 200K ，发货时不再另行通知！

外形尺寸（单位：mm,公差范围： ±0.2mm）



应用示意图



注意事项

*初次上电使用建议需预热 5-10 分钟以上进行测试。

*请避免震动和跌落， 以及严禁液体流入传感器内部。

*请勿将该模块应用于涉及人身安全的系统中。

*请勿将该模块长时间置于高浓度有机气体中。

*请勿将模块安装在强空气对流环境下使用。

* CO_2 及 HCHO 数值为 TVOC 检测通过软件运算模拟数值，谨供参考。

广州传苣电子有限公司，是一家专注于传感器生产、销售及服务于一体的企业；主营产品有温湿度传感器、温度传感器、 压力传感器、气体传感器、光电传感器、TVOC（空气质量 ）传感器、激光传感器、模块、变送器等，支持非标定制和OEM。